

ADR-007_BACKEND_EVOLUTION_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial de evolución del backend del ERP desde su estado inicial hasta una arquitectura empresarial escalable.

Contexto

El ERP nace bajo restricciones reales:

- presupuesto limitado
- equipo pequeño
- necesidad de resultados rápidos
- infraestructura mínima

La plataforma debe permitir crecer sin requerir reescrituras masivas.

Problema

Muchos proyectos cometen uno de dos errores:

Error 1

Sobrearquitectura temprana.

Ejemplos:

``text id="m34f0e" Microservicios

Kubernetes

Event Bus

Service Mesh

20 APIs

desde el primer día.

Error 2

Arquitectura desechable.

Ejemplos:

```text id="s6awzp"

Todo en una hoja

Todo en scripts

Sin estructura

Sin evolución posible

---

## Decisión Adoptada

El ERP utilizará una estrategia:

```text id="5s3v3i" Evolutionary Backend Architecture

Principio Fundamental

La arquitectura debe evolucionar junto al negocio.

Regla

Nunca construir la arquitectura de mañana antes de necesitarla.

Objetivo

Permitir transición gradual:

```text id="7gcbpr"

Apps Script

↓

APIs

↓

Go

↓

Servicios Especializados

sin reescribir procesos empresariales.

---

## Filosofía

### Business Stable

El negocio permanece.

---

### Technology Evolves

La tecnología evoluciona.

---

## Principio

Los procesos empresariales son permanentes.

---

### Ejemplo

```text id="8ckf62" Registrar Cliente

Vender Servicio

Cobrar

Gestionar Expediente

Estos procesos no dependen de:

```text id="9o4b6e"  
Apps Script

Go

.NET

Node

---

## Etapa 1

### ERP Foundation

---

### Backend Oficial

```text id="dfi1h3" Google Apps Script

Persistencia

```text id="gm1b3n"  
Google Sheets

---

## Objetivos

- velocidad
  - simplicidad
  - bajo costo
  - validación de procesos
-

## Beneficios

- despliegue inmediato
  - cero infraestructura
  - integración Workspace
- 

## Restricciones

- escalabilidad limitada
  - concurrencia limitada
  - reporting complejo
- 

## Etapas 2

### Service Exposure

---

### Objetivo

Exponer capacidades mediante APIs.

---

## Arquitectura

``text id="fh1n1j" Apps Script

↓

REST Endpoints

↓

Consumidores

---

#### # Beneficios

- desacoplamiento
- integración externa
- preparación para migración

```

Principio

Primero exponer capacidades.

Luego migrarlas.

Etapa 3

Hybrid Backend

Arquitectura

``text id="8w5syt"
Apps Script

+

Go Services
```

---

## Estrategia

Migrar dominios gradualmente.

---

## Ejemplo

``text id="xcmr3v" MDM

```
permanece en Apps Script.

Mientras:

``text id="8qifh4"
Analytics
```

migra a Go.

---

# Beneficio

Reducción de riesgo.

---

## Etapa 4

### Enterprise Backend

---

### Tecnología Oficial Objetivo

```text id="2iz8yj" Go

Persistencia

```text id="3i65jl"

PostgreSQL

---

## Razones

### Simplicidad

---

### Rendimiento

---

### Bajo consumo

---

### Excelente concurrencia

---

### Fácil despliegue

---

# Arquitectura

```text id="c12e4o" Go

↓

Domain Services

↓

PostgreSQL

Etapa 5

Specialized Services

Estado

Futuro.

Aplicación

Únicamente cuando exista necesidad empresarial.

Posibles Casos

```text id="c0lnko"  
Analytics

IA

Integraciones

Procesamiento Documental



# Monolito Modular

## Decisión

Arquitectura oficial hasta nueva decisión ADR.

---

## Regla

Todo nuevo desarrollo deberá integrarse al monolito modular.

---

## Microservicios

### Estado

No adoptados.

---

## Razón

Complejidad operacional excesiva.

---

## Requisito

Demostrar necesidad empresarial real.

---

## Persistencia

### Estado Inicial

```text id="5uc4ah" Google Sheets

Estado Objetivo

```text id="ok1fcv"  
PostgreSQL

---

# Principio

Los dominios no deben conocer el motor de almacenamiento.

---

## Ejemplo

Incorrecto:

```
```text id="g0knfy" Cliente depende de Sheets
```

Correcto:

```
```text id="y2o9hy"  
Cliente depende del dominio
```

---

## Estrategia De Migración

### Paso 1

Modelo Empresarial.

---

### Paso 2

Contratos.

---

### Paso 3

APIs.

---

### Paso 4

Migración de Persistencia.

---

### Paso 5

Optimización.

---

# Integraciones

Toda integración deberá consumir:

```text id="r6qumy" Contratos ERP

Nunca:

```text id="91fw6r"

Tablas

Sheets

Implementaciones internas

---

## APIs

### Filosofía

Capability Based APIs.

---

## Ejemplo

Correcto:

```text id="oqg5fi" CreateCustomer

RegisterPayment

CreateLead

Incorrecto:

```text id="25muhv"

InsertCustomerRow

# Seguridad

Toda evolución deberá respetar:

```text id="o9c6h0" 13\_SECURITY\_AND\_GOVERNANCE\_V1.md

Analytics

Toda evolución deberá respetar:

```text id="7g7z4e"

12\_ANALYTICS\_STRATEGY\_V1.md

---

## IA

Toda evolución deberá respetar:

```text id="qgmxhn" 14\_AI\_STRATEGY\_V1.md

Anti Vendor Lock-In

Regla

El backend no pertenece a una tecnología.

Ejemplo

Debe ser posible migrar:

```text id="v7f5od"

Apps Script

a:

```text id="t5z83v" Go

sin rediseñar el negocio.

```
---  
  
# Roadmap Oficial  
  
## Fase 1  
  
```text id="3egm7j"  
Apps Script

Google Sheets
```

---

## Fase 2

```text id="5rfy9k" REST APIs

```
---  
  
## Fase 3  
  
```text id="bhreu6"  
Apps Script + Go
```

---

## Fase 4

```text id="6m2p6r" Go + PostgreSQL

```
---  
  
## Fase 5  
  
```text id="gpx3qf"  
Servicios Especializados
```

---

# Decisiones Rechazadas

## Microservicios Desde El Inicio

Rechazada.

---

## Reescritura Total

Rechazada.

---

## Dependencia Permanente De Apps Script

Rechazada.

---

## Dependencia Permanente De Sheets

Rechazada.

---

## Consecuencias Positivas

- evolución gradual
  - bajo riesgo
  - rápida entrega
  - bajo costo
  - preparación para crecimiento
  - alineación con negocio
- 

## Consecuencias Negativas

- coexistencia temporal de tecnologías
  - complejidad incremental controlada
- 

## Decisión Final

La estrategia oficial del backend será:

``text id="7mjlwm" Apps Script First

API First

Go Target Architecture

PostgreSQL Target Storage

Modular Monolith

## Evolutionary Migration ``

La evolución tecnológica deberá ser progresiva, controlada y guiada por necesidades empresariales reales, preservando siempre los procesos, datos y capacidades del ERP.